

Autovehicule rutiere – anul IV · S4

Diagnosticarea autovehiculelor – laborator

vineri 23.10.2026, 16:00-18:00 · A04

Lucrarea 2. Senzori și actuatori – date live și semnale reale

Conținutul pachetului

p. 2-7 Îndrumar de laborator – Diagnosticarea autovehiculelor (sursa: p. 12-17)

Lucrarea 2. Senzori și actuatori – date live și semnale reale

Durata: 2 ore · Locul: sala A03–A04 – standurile K7J 1.4 MPI și 1.6 8V

Norme specifice de securitate și sănătate în muncă (NSSM)

- ▲ Conectorii senzorilor și actuatorilor se desfac și se cuplează numai cu contactul decuplat; sondele osciloscopului se montează cu adaptoare back-probe, fără a înțepa izolația.
- ▲ La deconectarea injectoarelor și electrovalvelor apar vârfuri de autoinducție de 40...70 V: nu se ating bornele în timpul testelor active.
- ▲ Motorul se pornește numai cu exhaustarea conectată; mâinile și cablurile de măsură se țin departe de curea, ventilator și galeria de evacuare, care depășește 300 °C.
- ▲ Senzorii Hall și circuitele ECU nu se verifică cu ohmmetrul sau cu lampa de control cu bec; se folosesc multimetrul, osciloscopul sau o lampă cu LED.
- ▲ Pompa de vid și furtunurile desprinse pentru simularea aerului fals se manevrează numai cu motorul la ralanti, la comanda cadrului didactic.

2.1. Scopul lucrării

Identificarea tipului de semnal al fiecărui senzor și alegerea metodei de măsurare; compararea valorilor afișate de tester (date live) cu semnalul măsurat direct la senzor; verificarea actuatorilor prin teste active și prin forma de undă; recunoașterea valorilor de substituție folosite de ECU când un senzor se defectează.

2.2. Noțiuni teoretice

Senzorii transformă o mărime fizică într-un semnal electric pe care ECU îl convertește printr-o curbă caracteristică. Pentru diagnoză contează forma semnalului (Fig. 2.1): tensiune continuă variabilă 0...5 V (NTC, clapetă, pedală, MAP), tensiune alternativă (senzori inductivi, senzorul de detonație), semnal dreptunghiular sau de frecvență (Hall, debitmetre digitale), semnal de comutare la prag (sonda λ cu salt) și comandă PWM (injectoare, EGR, clapeta electronică). Domeniile osciloscopului se reglează astfel încât semnalul să ocupe 2/3 din ecran și să se vadă 2–3 perioade.

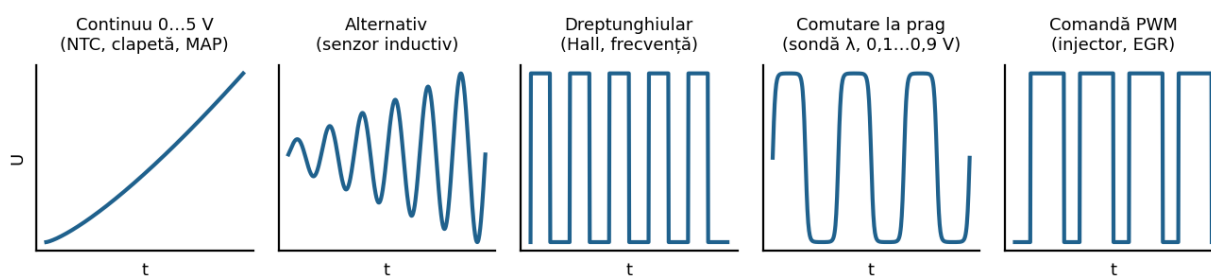


Fig. 2.1. Tipurile de semnale întâlnite la senzorii și actuatorii motorului

Senzorul inductiv al arborelui cotit are un magnet permanent și o bobină în fața unei roți cu 60 – 2 dinți. Frecvența semnalului este proporțională cu turația, iar amplitudinea crește cu turația (Fig. 2.2); golul dinților lipsă dă referința de poziție. Din frecvența măsurată se calculează turația și se compară cu turația afișată de tester:

$$f = \frac{z \cdot n}{60} \quad [\text{Hz}]; \quad n = \frac{60 \cdot f}{z} \quad [\text{rot/min}], \quad \text{cu } z = 60 \text{ (pasul roții)}$$

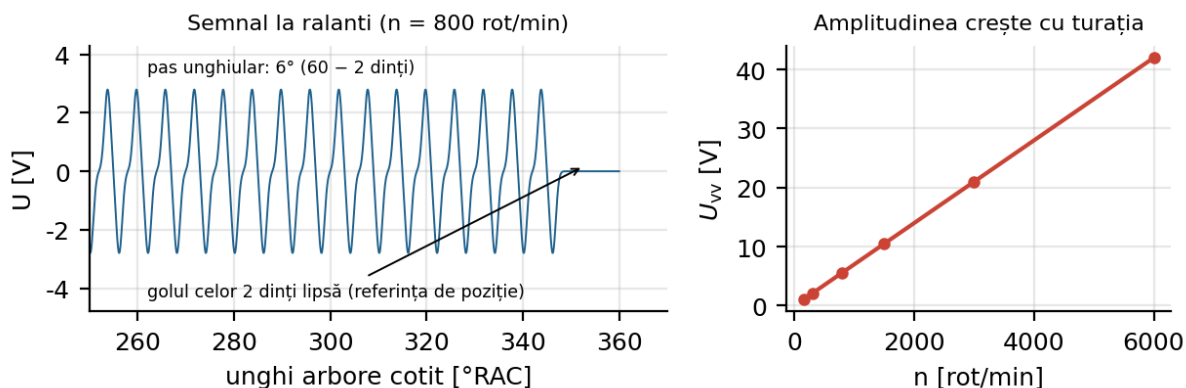
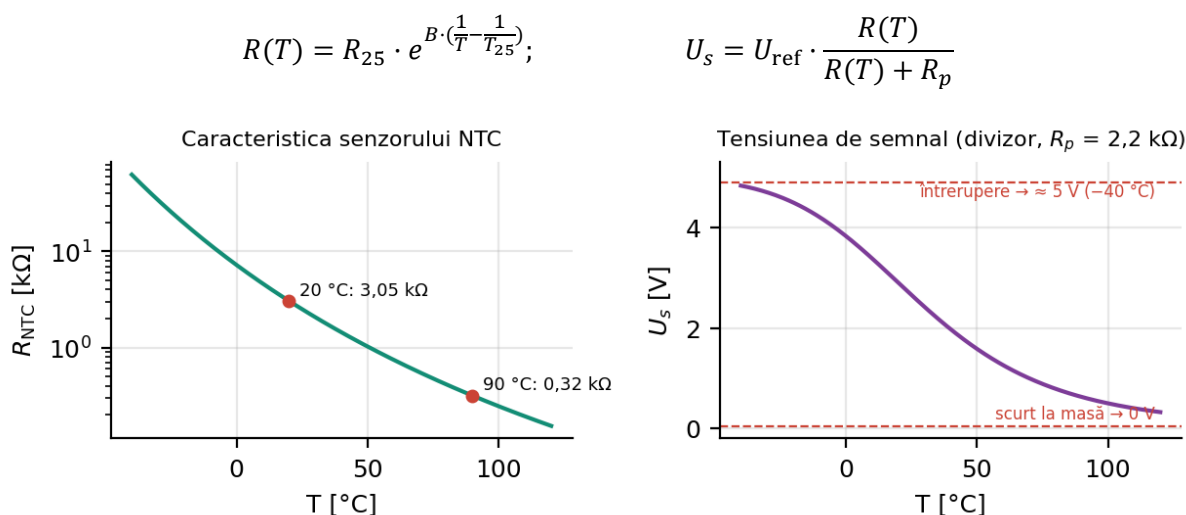


Fig. 2.2. Semnalul senzorial inductiv de turație și dependența amplitudinii de turație

Senzorii de temperatură sunt termistoare NTC: rezistența scade exponențial cu temperatura. Senzorul este legat în serie cu o rezistență de polarizare R_p din ECU, alimentată la 5 V, iar ECU citește tensiunea de pe senzor (Fig. 2.3). La întrerupere tensiunea urcă spre 5 V și testerul afișează tipic $-40\text{ }^{\circ}\text{C}$; la scurtcircuit la masă tensiunea este $\approx 0\text{ V}$ și temperatura afișată este foarte mare.


 Fig. 2.3. Caracteristica senzorului NTC ($R_{25} = 2,5\text{ k}\Omega$, $B = 3450\text{ K}$) și tensiunea de semnal

La motorul K7J sarcina se determină cu senzorul de presiune absolută din colector (MAP): cu contactul pus indică presiunea atmosferică ($\approx 4\text{ V}$), iar la ralanti $\approx 30\text{...}40\text{ kPa}$ ($\approx 1\text{...}1,5\text{ V}$). Caracteristica este liniară, $p = a \cdot U + b$, și se verifică cu pompa de vid. Alte motoare folosesc debitmetru cu film cald (HFM); un debitmetru murdar citește prea puțin, fără cod.

Sonda λ cu salt de tensiune (ZrO_2) funcționează peste $\approx 350\text{ }^{\circ}\text{C}$ și dă $\approx 0,8\text{...}0,9\text{ V}$ la amestec bogat și $\approx 0,1\text{ V}$ la amestec sărac. Cu motorul cald, în buclă închisă, tensiunea comută continuu în jurul valorii de $0,45\text{ V}$; o sondă îmbătrânită comută lent și cu amplitudine mică (Fig. 2.4). ECU corectează amestecul prin corecția pe termen scurt (STFT) și o memorează ca adaptare pe termen lung (LTFT). Se calculează frecvența de comutare și factorul total de corecție:

$$f_{\lambda} = \frac{N_c}{2 \cdot \Delta t} \quad [\text{Hz}]; \quad k_{\text{tot}} = \left(1 + \frac{\text{STFT}}{100}\right) \cdot \left(1 + \frac{\text{LTFT}}{100}\right)$$

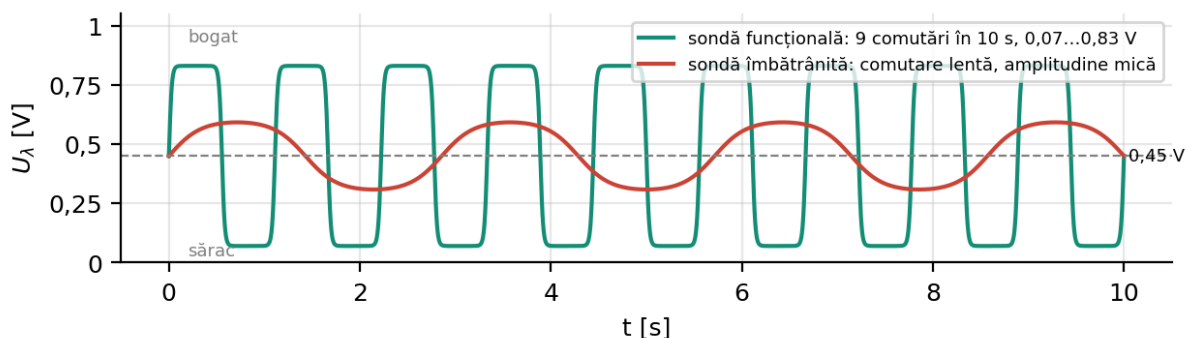


Fig. 2.4. Semnalul sondei λ amonte – sondă funcțională și sondă îmbătrânită

Injectorul este o bobină alimentată permanent cu +12 V, a cărei masă este comutată de ECU. Injectoarele de injecție indirectă au rezistență mare ($\approx 12\ldots 17\ \Omega$). Pe oscilogramă se văd nivelul de alimentare, coborârea la $\approx 0\text{ V}$ pe durata comenzii și vârful inductiv la închidere; pe curba curentului, o inflexiune marchează deschiderea acului. Clapeta electronică se verifică prin compararea poziției cerute cu cea reală și prin testul activ; după curățare se face învățarea pozițiilor de capăt.

Notă. ECU se verifică numai după ce senzorii, actuatorii, alimentarea și masele sunt în regulă. După înlocuirea ECU sau deconectarea bateriei pot fi necesare adaptări și codări, care se fac cu testerul.

2.3. Aparatură și echipamente

- Standul motor K7J 1.4 MPI cu senzorică; standul 1.6 8V
- Tester Launch X431; stația AVL DiTEST cu osciloscopul DiScope 200 și cleștele de curent
- Multimetru digital, adaptoare back-probe, termometru digital, pompă de vid manuală cu manometru
- Documentația standului: schema electrică și alocarea pinilor ECU

2.4. Modul de lucru

1. Se conectează X431 și se creează o listă de date live: turația, temperatura lichidului și a aerului, presiunea din colector, poziția clapetei, tensiunea sondelor λ , timpul de injecție, STFT și LTFT.
2. Senzorul de turație: cu conectorul desfăcut se măsoară rezistența bobinei și izolația față de masă; se reconectează, se vizualizează semnalul la pornire și la ralanti, se identifică golul și se măsoară frecvența. Se calculează turația și se compară cu cea afișată.
3. Senzorul de fază (Hall), dacă există: alimentarea, masa și semnalul dreptunghiular.
4. Senzorul de temperatură a lichidului: rezistența la temperatura ambiantă; tensiunea de semnal la motor rece și cald; comparația cu testerul și cu termometrul.
5. Senzorul MAP: tensiunea la contact pus, la ralanti și la o accelerare scurtă; cu pompa de vid se trasează $U = f(p)$ în 4–5 puncte.
6. Sonda λ amonte: la $\approx 2000\text{ rot/min}$ se înregistrează semnalul 10 s, se numără comutările și se citesc STFT și LTFT; se provoacă un amestec sărac (furtun de vacuum desprins) și se urmăresc sonda și corecțiile.
7. Injectoarele: rezistența bobinei; oscilograma tensiunii și a curentului; test activ de decuplare pe cilindri și observarea scăderii turației.
8. Teste active X431: electroventilator, supapa canistrei, releul pompei de combustibil.
9. Cadrul didactic introduce un defect (senzor deconectat, rezistență în serie, furtun desprins). Se identifică defectul pornind de la cod și de la datele live, apoi se confirmă prin măsurare.

2.5. Determinări

Tabelul 2.1. Senzori

Senzor	Tip semnal	Mărime măsurată	Valoare măsurată	Valoare X431	Referință	Concluzie
Turație arbore cotit						
Fază (Hall)						
Temp. lichid răcire						
Temp. aer admis						
MAP / MAF						
Poziție clapetă						
Sondă λ amonte						
Sondă λ aval						

Tabelul 2.2. Caracteristica senzorului MAP

Punct	1	2	3	4	5
p [kPa]					
U [V]					

Tabelul 2.3. Sonda λ și corecțiile de amestec (≈ 2000 rot/min)

Situație	N_c în 10 s	U_{min} / U_{max} [V]	f_λ [Hz]	STFT [%]	LTFT [%]	k_{tot}
Normal						
Aer fals provocat						

Tabelul 2.4. Actuatori

Actuator	Rezistență [Ω]	Formă de undă (observații)	Test activ X431	Concluzie
Injector cil. 1				
Injector cil. 2				
Injector cil. 3				
Injector cil. 4				
Clapetă electronică				
Supapă canistră				

Tabelul 2.5. Defectul introdus

Simptom	Cod(uri)	Date live relevante	Măsurarea de confirmare	Cauza

2.6. Prelucrarea datelor

Se calculează turația din frecvența senzorului inductiv, frecvența de comutare a sondei λ și factorul total de corecție; se trasează caracteristica MAP și se determină coeficienții a și b prin regresie liniară.

Exemplu: la ralanti frecvența semnalului senzorului inductiv este 820 Hz, sonda λ face 18 comutări (9 perioade) în 10 s, iar testerul afișează STFT = +4 % și LTFT = +9 %:

$$n = \frac{60 \cdot 820}{60} = 820 \text{ rot/min}; \quad f_{\lambda} = \frac{18}{2 \cdot 10} = 0,9 \text{ Hz}; \quad k_{\text{tot}} = 1,04 \cdot 1,09 = 1,13$$

ECU adaugă cu 13 % mai mult combustibil decât valoarea de bază: sonda funcționează corect, dar există un dezechilibru persistent (aer fals, presiune mică a combustibilului, injectoare parțial înfundate), care se investighează în lucrarea 4. Senzorul NTC: la 20 °C, cu $R_{25} = 2,5 \text{ k}\Omega$ și $B = 3450 \text{ K}$:

$$R = 2500 \cdot e^{3450 \cdot \left(\frac{1}{293,15} - \frac{1}{298,15} \right)} \approx 3,05 \text{ k}\Omega; \quad U_s = 5 \cdot \frac{3,05}{3,05 + 2,2} \approx 2,9 \text{ V}$$

2.7. Interpretarea rezultatelor

- Dacă valoarea de la tester și cea măsurată la senzor coincid, dar sunt greșite, defectul este la senzor sau la mărimea fizică (de exemplu termostat blocat deschis); dacă diferă, defectul este în cablaj, conector sau ECU.
- O valoare fixă „de manual” (−40 °C, 80 °C, 0 V constant) indică o valoare de substituție: ECU a detectat un defect de circuit.
- STFT oscilează normal în jurul lui 0 %; LTFT peste ± 10 % arată un dezechilibru persistent: aer fals, injectoare, presiunea combustibilului sau senzorul de sarcină.
- O sondă λ cu f_{λ} sub $\approx 0,5 \text{ Hz}$ la 2000 rot/min sau cu amplitudine sub 0,6 V este îmbătrânită.
- La injectoare, un vârf inductiv lipsă sau mult mai mic la un cilindru arată o bobină sau un circuit de comandă defect.

2.8. Relevanță practică

Compararea datelor live cu măsurarea directă la senzor este metoda de bază a diagnozei electronice; ea evită înlocuirea inutilă a componentelor, frecventă în service. Aceleași principii se folosesc la validarea senzorilor în producție și la dezvoltarea funcțiilor de autodiagnoză OBD.

2.9. Întrebări de verificare

1. De ce amplitudinea semnalului unui senzor inductiv crește cu turația, iar a unui senzor Hall nu?
2. Ce afișează testerul dacă circuitul senzorului de temperatură este întrerupt? Dar dacă este în scurtcircuit la masă?
3. Calculați turația pentru o frecvență de 2 kHz a senzorului arborelui cotit (roată 60 – 2).
4. Cum deosebiți o sondă λ îmbătrânită de una funcțională pe oscilogramă?
5. Ce semnifică STFT = +3 % și LTFT = +15 %?
6. De ce un debitmetru de aer murdar poate să nu genereze cod de defect?

7. Ce informații oferă vârful inductiv de la închiderea injectorului?